



Specifiche tecniche per la consegna di contenuti audio/video



Per qualsiasi informazione di natura tecnica inviare una mail all'indirizzo:

[BROADCAST - Contents](mailto:BROADCAST-Contents@sky.it)

Data
2023

Autore
Edoardo Rossatto

Sky Italia srl | UFFICI E SEDE LEGALE: Via Monte Penice, 7 | 20138 Milano | T +39 02 30801 | F +39 02 30801 7600

www.sky.it | REA 1726765 | Cod. Fisc./P. Iva e Reg. Imprese Milano: 04619241005 | Cap. Soc. euro 261.507.000,00 i.v.

Società con socio unico, soggetta alla attività di direzione e coordinamento esercitata da Comcast Corporation



- 1) [Qualità del prodotto](#)
- 2) [Consegna file](#)
 - a) [XML accompagnatorio](#)
- 3) [Specifiche video](#)
 - a) [Video HD](#)
 - b) [Formato HD](#)
 - c) [Video UHD – 4K](#)
 - d) [Formato UHD – 4K](#)
- 4) [Specifiche audio](#)
 - a) [Livelli](#)
 - b) [Produzione multicanale](#)
 - c) [Allocazione tracce audio](#)
 - d) [Specifiche Dolby E](#)
 - e) [Configurazione tracce audio](#)
 - f) [Materiali HD](#)
 - g) [Materiali UHD – 4K](#)
 - h) [Prodotti senza commento italiano \(da doppiare\)](#)
- 5) [Appendici](#)
 - a) [Metadata XML](#)
 - b) [Elenco parametri metadata Dolby E](#)
 - c) [Program maximum short loudness level](#)
 - d) [Livelli audio \(tabella\)](#)
 - e) [Allineamento Dolby E - frame](#)
 - f) [Identificazione](#)



1. Qualità del prodotto

Tutti i materiali devono essere prodotti in linea con i migliori standard qualitativi. SKY ITALIA si riserva il diritto di rifiutare materiale che non corrisponda ai requisiti tecnici stabiliti da SKY ITALIA Media Management Area.

2. Consegna file

L'essenza video ed il relativo audio devono essere realizzate dal primo frame utile all'ultimo frame utile. Non saranno accettati materiali con elementi non trasmissibili in testa ed in coda. Eventuali elementi aggiuntivi (i.e. Textless, EPK ecc.) dovranno essere contenute in un altro file.

Tutte le tracce (audio e video), anche se su files diversi devono essere contenute in un'unica cartella, facilmente riconoscibili e di lunghezza identica; per poter procedere ad un Controllo Qualità efficace le suddette essenze devono essere consegnate a SKY nello stesso momento.

Per qualsiasi informazione per la consegna inviare una mail ai seguenti indirizzi:

[BROADCAST - Contents](#) e [DL-ITA-PBC - CM - Senior](#)

Per essere accettato un file deve corrispondere alle specifiche seguenti.

a) XML accompagnatorio

Insieme al file di trasmissione potrà essere spedito anche un file contenente tutte le informazioni necessarie al riconoscimento del file stesso ed all'eventuale divisione in parti. Tali informazioni possono essere contenute in un file ".xml". Per ogni altro formato di consegna delle informazioni, gli accordi devono essere presi con la Direzione Broadcast SKY.



3. Specifiche video

a) Video HD

SKY ITALIA utilizza gli standard ITU-R BT.709, ossia 1080/50i 4:2:2. Qualsiasi altro formato HD sarà accettato solo previa autorizzazione scritta di SKY ITALIA. Tutti i materiali ricavati da Standard Definition o da 720 linee non saranno accettati.

b) Formato HD

XDCAM Mpeg 2 HD 4:2:2 wrapper Mxf Op1A

50 Mbit Long Gop (Gop15, SubGop3) Profile@High Level

Risoluzione: 1920x1080i Top Field First

Chroma: 4:2:2 – 8 bit

24 Bit Audio, formato BWAV, 48 KHz, 8 canali audio, accoppiati in 4 tracce stereo AES [4pcm(2)]

In assenza sarà accettabile il seguente formato (elencate solo le differenze) previo esplicito accordo con la Direzione Broadcast SKY:

XDCAM Mpeg 2 HD 4:2:2 wrapper Mxf RDD9

50 Mbit Long Gop (Gop12, SubGop3)

24 Bit Audio, formato BWAV, 48 KHz, 8 tracce audio, [8pcm(1)]

Per la modalità di distribuzione dei files e per ogni altro formato di consegna accordi dovranno essere presi con la Direzione Broadcast SKY.

c) Video UHD – 4K

SKY ITALIA utilizza gli standard ITU-R BT.2020 - UHD TV HDR HLG, ossia 2160/50p 4:2:2 10 bit.

In alternativa, qualora il materiale fosse UHD SDR nativo, può essere accettato purché venga consegnato in questo standard senza effettuare alcuna upconversion (HDR).

Tutti i materiali ricavati da Standard Definition, 720 linee o 1080 linee non saranno accettati.



d) Formato UHD – 4K

XAVC Intra	
UHD HDR	Formato TV UHD Broadcast e Consumer
Risoluzione	3840 pixel orizzontali per 2160 pixel verticali.
Scansione	Progressivo
Wrapper	MXF Op1A
Formato di Consegna	XAVC Intra Class 300: • 50fps: 500Mb/s bitrate costante (preferibilmente) • 25fps: 250Mb/s bitrate costante • 23.976fps: 240Mb/s bitrate costante
Dynamic Range e Colour Space	High Dynamic Range (preferibilmente): • HLG (preferibilmente, basato su BBC variable curve LUT tables) • PQ (SMPTE ST 2084) Colour Space • Rec. 2020 Wide Colour Gamut (WCG), Extended colours space Standard Dynamic Range: • Rec. 709
Colour Sampling	4:2:2
Bit Depth	10 Bit
Scene Textless	Laddove SKY ITALIA debba localizzare i contenuti in italiano, i materiali devono contenere le scene Textless alla fine del file.



IMF	
VIDEO	
UHD HDR	Formato TV UHD Broadcast e Consumer
Risoluzione	3840 pixel orizzontali per 2160 pixel verticali.
Scansione	Progressivo
Wrapper	MXF Op1A
Formato di Consegna	JPEG2000 • 50fps (preferibilmente) • 25fps • 23.976fp
Dynamic Range e Colour Space	High Dynamic Range (preferibilmente): • HLG (preferibilmente, basato su BBC variable curve LUT tables) • PQ (SMPTE ST 2084) Colour Space Rec. 2020 Wide Colour Gamut (WCG), Extended colours space Standard Dynamic Range: • Rec. 709
Colour Sampling	4:2:2
Bit Depth	10 Bit o 12 Bit
Scene Textless	Laddove SKY ITALIA debba localizzare i contenuti in italiano, i materiali devono contenere le scene Textless alla fine del file.
Metadata	
Asset Map	Richiesto
Packing List	Richiesto
Volume Index	Richiesto
Composition Playlist	Richiesto • 1 CPL che contenga la localizzazione italiana e la localizzazione originale (preferibilmente) • 2 CPL così ripartiti • CPL contenente la localizzazione italiana • CPL contenente la localizzazione originale I file CPL devono includere i Locale metadata Sono accettati CPL sia semplici che complessi (contenenti tagli e sostituzioni di contenuto)
Forced Text Subtitle	Laddove richiesto
OPL	Opzionale

Per la modalità di distribuzione dei files e per ogni altro formato di consegna accordi dovranno essere presi con la Direzione Broadcast SKY.



Pro-Res	
VIDEO	
UHD HDR	Formato TV UHD Broadcast e Consumer
Risoluzione	3840 pixel orizzontali per 2160 pixel verticali.
Scansione	Progressivo
Wrapper	MOV Quick Time
Formato di Consegna	- ProRes 422 LT 24 fps 328 Mb/s 25 fps 342 Mb/s 50 fps 684 Mb/s - ProRes 422 24 fps 471 Mb/s 25 fps 492 Mb/s 50 fps 983 Mb/s - ProRes 422 HQ 24 fps 707 Mb/s 25 fps 737 Mb/s 50 fps 1475 Mb/s
Dynamic Range e Colour Space	High Dynamic Range (Preferred): - HLG (preferred, based on BBC variable curve LUT tables) - PQ (SMPTE ST 2084) Colour Space - Rec. 2020 Wide Colour Gamut (WCG), Extended colour space Standard Dynamic Range: - Rec. 709
Colour Sampling	4:2:2
Bit Depth	10 Bit or 12 Bit
Scene Textless	Laddove SKY ITALIA debba localizzare i contenuti in italiano, i materiali devono contenere le scene Textless alla fine del file



4. Specifiche audio

a) Livelli

I livelli audio del programma devono essere misurati con loudness meter conformi ad una delle seguenti specifiche:

ITU-R.BS1770

ITU-R.BS1771

EBU-TECH 3341

I parametri misurati sono: Maximum Permitted True Peak Level (MPTPL) e Programme Loudness Level.

Ogni colonna audio del programma deve rispettare le seguenti specifiche:

Maximum Permitted True Peak level (MPTPL): Rappresenta il livello audio massimo trasmettibile e viene valutato tramite meter digitale True Peak con un tempo di risposta (rise response) pari a 0 millisecondi in scala TP. Il livello di True Peak digitale non può superare i **-2 dBTP** in nessun punto del programma.

Programme Loudness Level: Rappresenta il livello ordinario del programma risultante dalla misurazione integrale dell'intero contenuto analizzato (dall'inizio alla fine, e per tutti i canali audio componenti la colonna sonora). Il Programme Loudness deve essere conforme ad una delle seguenti raccomandazioni: EBU-R128, ITU-R.BS1864, ATSC A/85.

Se si utilizzano loudness meter Dolby (Dolby LM100 e Dolby Media Meter) si deve abilitare la funzione Dialogue Intelligence (DI). Su questi strumenti il valore di Programme Loudness Level corrisponde al valore finale di Infinite Term misurata in modalità "channel ALL". (Si raccomanda di premere Reset all'inizio della misurazione).

Il valore di Programme Loudness Level di ogni colonna sonora deve essere pari a **-24LUFS** o LKFS (-23LUFS per i contenuti sportivi e/o musicali), con una tolleranza di ± 1.0 LU. N.B. La tolleranza concessa al Programme Loudness Level di contenuti interstiziali (se il loro inserimento è previsto/consentito dal Contratto) è ridotta a ± 0.5 LU.



b) Produzione multicanale

Il fornitore dei programmi deve garantire che la codifica del segnale Dolby E sia effettuata in una sala mix 5.1 correttamente allineata. Il collocamento degli altoparlanti deve rispettare la raccomandazione ITU BS.775-1. Le apparecchiature Dolby devono essere configurate correttamente e tutti i parametri Metadata devono rispecchiare fedelmente i valori del programma codificato (es: DialNorm, Audio Processing, Dynamic Range, etc.).

c) Allocazione tracce audio (SMPTE 320M)

1	Left
2	Right
3	Centre
4	LFE
5	Left Surround
6	Right Surround
7	Lt- M&E (Optional)
8	Rt- M&E(Optional)

d) Specifiche Dolby E

- Il sync Audio/Video deve essere pari a 0 Fotogrammi, ovvero SYNC ON TAPE. In altre parole, durante il Playout del programma, per compensare la latenza introdotta dalla decodifica Dolby E, è necessario introdurre un delay sul segnale video pari ad 1 frame. Una volta che questo viene applicato, Audio e Video devono sempre essere perfettamente in sync lungo tutta la durata del programma.
- Il frame-rate del Dolby E deve essere uguale a quello del video.
- Il bit-depth del segnale Dolby E deve essere pari a 20 bits e la configurazione dei programmi devono essere corrispondenti al contenuto.
- I Metadata devono essere settati correttamente. In particolare, seguite per favore i seguenti requisiti:
 - I parametri Channel Mode e LFE devono rispecchiare il numero di canali audio
 - Il valore DialNorm deve corrispondere al valore Programme Loudness Level misurato su tutti i canali come indicato al punto 7.1
 - Tutti i parametri Downmix, inclusi i profili della modalità di compressione di Linea e di RF, devono essere correttamente impostati in modo da ottimizzare la fruibilità del mix in tutti i formati audio quali 5.1 e stereo. Ad eccezione di quelli indicati con * i valori indicati in tabella sono da ritenersi solamente come punti di riferimento iniziali non obbligatori. Ognuno di questi parametri va ottimizzato in base alla resa acustica del down mix emulata in fase di Authoring Dolby E.



e) Configurazione tracce audio

In assenza di Colonne Sonore in formato Dolby E e previa accettazione scritta di SKY ITALIA saranno accettate anche Colonne Sonore Stereo PCM non codificate Dolby E e contenuti audio multicanale in formato audio discreto. Le tracce audio non devono essere vuote; in assenza di Colonna Sonora Originale, si replicherà la Colonna Sonora Italiana.

f) Materiali HD

Audio incorporato nel file (Embedded In Wrapper)

- Audio Traccia 1 (AES1) Canale 1 & 2 = Dolby E Mix Italiano (in assenza Stereo Mix Italiano)
- Audio Traccia 2 (AES2) Canale 3 & 4= Dolby E Mix Originale (in assenza Stereo Mix Originale)
- Audio Traccia 3 (AES3) Canale 5 & 6 = Stereo Mix Italiano
- Audio Traccia 4 (AES4) Canale 7 & 8= Stereo Mix Originale



g) Materiali UHD – 4K

XAVC Intra	
Bit Depth	24-bit
Sample Rate	48 kHz
Formato di Consegna	Audio incorporato nel Wrapper (Embedded in wrapper): • Audio bilingua, 16 tracce audio discrete: - Tracce 1-6: Missaggio italiano 5.1: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Tracce 7-8: Missaggio italiano Stereo: Left, Right o Muto - Tracce 9-14: Missaggio originale 5.1: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Tracce 15-16: Missaggio originale Stereo: Left, Right o Muto • Audio solamente in italiano, 16 tracce audio discrete: - Tracce 1-6: Missaggio italiano 5.1: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Tracce 7-8: Missaggio italiano Stereo: Left, Right o Muto - Tracce 9-16: Muto • Audio solamente in lingua originale, 16 tracce audio discrete: - Tracce 1-6: Missaggio originale 5.1: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Tracce 7-8: Missaggio originale Stereo: Left, Right o Muto - Tracce 9-14: Solo musica e effetti 5.1: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Tracce 15-16: Solo musica e effetti Stereo: Left, Right o Muto Audio scorporato: • 1 file per lingua: - Singolo file audio wave composto da 6 canali: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround • 6 file per lingua: - 6 file wave mono così suddivisi: 1) Left 2) Right 3) Centre 4) LFE 5) Left Surround 6) Right Surround



IMF	
Bit Depth	24-bit
Sample Rate	48 kHz
Formato di Consegna	- Localizzazione italiana - 2 file wave MXF Op1A: - Singolo file audio composto da 6 canali: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Singolo file audio composto da 2 canali: Left, Right - Localizzazione originale - 2 file wave MXF Op1A: - Singolo file audio composto da 6 canali: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Singolo file audio composto da 2 canali: Left, Right

Pro-Res	
AUDIO	
Bit Depth	24-bit
Sample Rate	48khz
Formato di Consegna	Audio incorporato nel Wrapper (Embedded in wrapper): - Audio bilingua, 16 tracce audio discrete: - Tracce 1-6: Missaggio italiano 5.1: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Tracce 7-8: Missaggio italiano Stereo: Left, Right o Muto - Tracce 9-14: Missaggio originale 5.1: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Tracce 15-16: Missaggio originale Stereo: Left, Right o Muto - Audio solamente in italiano, 16 tracce audio discrete: - Tracce 1-6: Missaggio italiano 5.1: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Tracce 7-8: Missaggio italiano Stereo: Left, Right o Muto - Tracce 9-16: Muto - Audio solamente in lingua originale, 16 tracce audio discrete: - Tracce 1-6: Missaggio originale 5.1: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Tracce 7-8: Missaggio originale Stereo: Left, Right o Muto - Tracce 9-14: Solo musica e effetti 5.1: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround - Tracce 15-16: Solo musica e effetti Stereo: Left, Right o Muto



	Audio incorporato: • 1 file per lingua: - Singolo file audio wave composto da 6 canali: Left, Right, Centre, LFE, Left Surround, Right Surround • 6 file per lingua: - 6 file wave mono così suddivisi: 1) Left 2) Right 3) Centre 4) LFE 5) Left Surround 6) Right Surround
--	--

h) Prodotti senza commento italiano (da doppiare)

In caso di materiali senza colonna sonora italiana (sia in formato 5.1 sia stereo PCM) e quindi necessari di doppiaggio, verranno inserite tracce audio solo "Music & Effects" senza narratore al posto del "Mix Italiano" seguendo, quindi il seguente schema:

Audio Multicanale *			Audio stereo	
	AES1(ch1&2)DolbyE 5.1 Music & Effects	AES2(ch 3&4)DolbyE MIX 5.1 ORIGINAL LANGUAGE + Lt-Rt ORIGINAL LANGUAGE	AES 1 (ch 1 & 2)	AES 2 (ch 3 & 4)
1	Left (senza commento)	Left	Left Music & Effects	Left Mix Original Lang.
2	Right (senza commento)	Right	Right Music & Effects	Left Mix Original Lang.
3	Centre (senza commento)	Centre		
4	LFE	LFE		
5	Left Surround	Left Surround		
6	Right Surround	Right Surround		
7	Lt- M&E	Lt- Mix Original language		
8	Rt- M&E	Rt- Mix Original language		



()In assenza di Colonne Sonore in formato Dolby E saranno accettate, previo accordo scritto con a SKY ITALIA, contenuti audio multicanale in formato audio discreto.*

Tutte le tracce devono essere a 48 kHz 24-bit.



5) Appendici

a) Elenco metadata eXtensible Markup Language

(I parametri inseriti nella tabella sottostante sono puramente indicativi)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <clip-metadata version="1.0">
  <clipId>XXX1234</clipId>
  <containerFormat selfContained="true">MaterialExchangeFormat</containerFormat>
  <containerSubFormat>op1a</containerSubFormat>
  <wrapper>XDcam</wrapper>
  <clipFileSize />
  <clipFilename>OriginalTitle_codec_standard.mxf</clipFilename>
  <title>Titolo Italiano</title>
  <originalTitle>Original Title</originalTitle>
  <prodYear>2011</prodYear>
  <prodCountry>Italy</prodCountry>
  <prodCompany>SKY Italy</prodCompany>
  <recordInTc>10:00:00.00</recordInTc>
  <recordOutTc>11:30:00.00</recordOutTc>
  <duration>01:30:00.00</duration>
- <tracks count="6">
  - <Track number="0">
    <TrackType>Video</TrackType>
    <trackFilename />
    <codec>MPEG2</codec>
    <framerate>25</framerate>
    <gop>15</gop>
    <VideoBitrate>28800000</VideoBitrate>
    <width>720</width>
    <height>576</height>
    <definition>SD</definition>
    <aspectratio>16:9</aspectratio>
    <chromaSubsampling>4:2:2</chromaSubsampling>
  </Track>
  - <Track number="1">
    <trackFilename />
    <TrackType>Audio</TrackType>
    <codec>WAV</codec>
    <audioBitrate>1536000</audioBitrate>
    <sampleRate>48000</sampleRate>
    <sampleSize>24</sampleSize>
    <channels>2</channels>
    <format>stereo</format>
    <language>Dolby E IT</language>
  </Track>
  - <Track number="2">
    <trackFilename />
    <TrackType>Audio</TrackType>
    <codec>WAV</codec>
    <audioBitrate>1536000</audioBitrate>
    <sampleRate>48000</sampleRate>
    <sampleSize>24</sampleSize>
    <channels>2</channels>
    <format>stereo</format>
    <language>Dolby E IT</language>
  </Track>
  - <Track number="3">
    <trackFilename />
    <TrackType>Audio</TrackType>
    <codec>WAV</codec>
    <audioBitrate>1536000</audioBitrate>
    <sampleRate>48000</sampleRate>
    <sampleSize>24</sampleSize>
    <channels>2</channels>
    <format>stereo</format>
    <language>Dolby E IT</language>
  </Track>
  - <Track number="4">
    <trackFilename />
    <TrackType>Audio</TrackType>
    <codec>WAV</codec>
    <audioBitrate>1536000</audioBitrate>
    <sampleRate>48000</sampleRate>
    <sampleSize>24</sampleSize>
    <channels>2</channels>
    <format>stereo</format>
    <language>Dolby E IT</language>
  </Track>
  - <Track number="5">
    <trackFilename />
    <TrackType>Subtitle</TrackType>
    <format>VANC</format>
    <language>IT</language>
  </Track>
</tracks>
  <pgmParts count="2" />
- <pgmPart number="1">
  <pgmPartSom>10:00:00.00</pgmPartSom>
  <pgmPartEom>10:45:00.00</pgmPartEom>
  <pgmPartTitle>segmento #1</pgmPartTitle>
</pgmPart>
- <pgmPart number="2">
  <pgmPartSom>10:45:00.00</pgmPartSom>
  <pgmPartEom>11:30:00.00</pgmPartEom>
  <pgmPartTitle>segmento #2</pgmPartTitle>
</pgmPart>
</clip-metadata>
```



b) Elenco parametri metadata Dolby E

La seguente tabella indica la lista di parametri Dolby Metadata relativi al Program 1 contenente l'audio multicanale. Quelli indicati con * sono obbligatori.

Parameter	Cinema Production	Drama	Documentary	Music	Live Sporting
Dialogue Level	-24 *	-24 *	-24 *	-23 *	-23 *
Channel Mode	3/2 *	3/2 *	3/2 *	3/2 *	3/2 *
LFE Channel	Enable *	Enable *	Enable *	Enable *	Enable *
Bitstream Mode	Main Complete *	Main Complete *	Main Complete *	Main Complete *	Main Complete *
Line Mode Pro	Film Standard	Film Light	Film Light	Music Light	Film Light*
RF Mode Pro	Film Standard	Film Light	Film Light	Music Light	Film Light*
RF Overmd Protect	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable*
Center Dwnmix Lev	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)*
Srnd Dwnmix Lev	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)*
Dolby Srnd Mode	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Audio Prod Info	YES	YES	YES	YES	NO
Mix Level	105 dB	85 dB	85 dB	95 dB	N/A
Room type	Large	Small	Small	Small	N/A
Copyright	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Original Bitstream	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Preferred Stereo Downmix	Lo/Ro	Lo/Ro	Lo/Ro	Lo/Ro	Lt/Rt*
Lt/Rt CenterDownmix Level	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)*
Lt/Rt Surround Downmix Level	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)*
Lo/Ro CenterDownmix Level	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)*
Lo/RoSurroundDownmixLevel	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)	0.707 (- 3 dB)*
Dolby Surround EX Mode	Not Indicated	Not Indicated	Not Indicated	Not Indicated	Not Indicated*
A/D Converter Type	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard*
DC Filter	Enable	Enable	Enable	Enable	Enable*
Lowpass Filter	Enable	Enable	Enable	Enable	Enable*
LFE Lowpass Filter	Enable	Enable	Enable	Enable	Enable*
Surround 3 dB Attenuation	Enable	Disable	Disable	Disable	Disable*
Srnd Phase Shift	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable*



c) Program Maximum Short Loudness Level

Rappresenta il livello massimo Short Term del programma entro il quale devono modulare i Foreground Sounds. Per Foreground Sounds si intendono tutti gli elementi sonori essenziali al racconto del contenuto. Questi includono soprattutto voci, ma anche musiche (quando non di sottofondo) ed effetti. Sono esclusi i parlati sussurrati, i silenzi, le musiche di sottofondo e gli effetti non principali.

La conformità con i valori di Max Short Loudness Level indicati non è obbligatoria. Tuttavia, per offrire la migliore fruizione acustica ai propri utenti, SKY ITALIA suggerisce che il livello dei Foreground Sounds sia mantenuto entro i valori indicati nella tabella sottostante.

Per i contenuti interstiziali (se il loro inserimento è previsto/consentito dal Contratto) la conformità con i valori di Max Short Loudness Level è obbligatoria. La misura viene eseguita in modalità Short Term con sliding Window pari a 3 secondi.

Alla misurazione viene applicata una tolleranza pari a ± 1.0 LU.

TIPOLOGIA DEL CONTENUTO	Maximum Short LKFS
PROGRAMMA stereo	-20.0
PROGRAMMA 5.1	-16.0
INTERSTIZIALE (promo, ident, pubblicità, etc.)	-22.0

d) Livelli audio (tabella)

PARAMETRO	VALORE
MAXIMUM PERMITTED TRUE PEAK *	-2.0 dBTP
PROGRAMME LOUDNESS *	-24.0 LUFS (+1.0) (-23 Musica e Sport)
PROGRAMME LOUDNESS Interstiziali *	-24.0 LUFS (+0.5)
MAX SHORT LOUDNESS PCM	-20.0 LUFS (+1.0)
MAX SHORT LOUDNESS 5.1	-16.0 LUFS (+1.0)
MAX SHORT LOUDNESS Interstiziali *	-22.0 LUFS (+1.0)



e) Allineamento Dolby E

Per assicurare un corretto editing e switching di segnali Dolby E è necessario allineare correttamente la posizione Dolby E rispetto al frame video. E' raccomandabile, quindi, allinearsi alla seguente tabella nella parte evidenziata in verde:

 	Potentially earliest valid DE position		Ideal DE position -80µS		Ideal DE position ± 80µS		Ideal DE position +80µS		Potentially latest valid DE position	
	625/25 PAL SD	1080i/50i PAL HD	625/25 PAL SD	1080i/50i PAL HD	625/25 PAL SD	1080i/50i PAL HD	625/25 PAL SD	1080i/50i PAL HD	625/25 PAL SD	1080i/50i PAL HD
TV line	8	13	11	19	12	21	13	23	30	53
µS*	450		650		730		810		1860	
48 KHz AES sample **	22		32		36		39		90	
*In relation to SMPTE RP168 reference point, and approximate values										
** where the start of AES sample number 1 is approximately aligned to SMPTE RP168 reference point										

f) Identificazione

Il Programma deve essere identificato da un file log sheet che dovrà essere nella stessa cartella del file. Questa deve riportare le informazioni essenziali relative al Programma:

- Titolo
- Sotto-titolo
- Numero episodio e/o numero della serie
- Durata del Programma: HH:MM:SS:II
- Formato Audio: Mono; Stereo; Dolby E...
- Aspect Ratio: 4:3 o 16:9
- Formato Video: 1,77; 1,85; 2,35...